RD Incumbency, blessing or curse? *

Camilo Abbate† Fabrizio Cruz‡

February 23, 2026

Abstract

Este estudio examina la ventaja del incumbente en democracias en desarrollo utilizando un Diseño de Regresión Discontinua (RDD) en elecciones municipales de Paraguay (2001-2021). En contraste con la teoría convencional, documentamos que el efecto promedio de la incumbencia sobre el desempeño electoral es estadísticamente nulo. Sin embargo, demostramos que este resultado agregado enmascara una profunda asimetría partidaria: mientras el partido hegemónico (ANR) logra expandir su base de votantes en 3.8 puntos porcentuales tras ocupar el cargo, los incumbentes de la oposición sufren una penalización sistemática de 2.6 puntos porcentuales. Nuestros análisis de mecanismos permiten descartar que esta brecha sea exclusivamente producto de la alineación política con el gobierno central. Los resultados sugieren una dualidad teórica: la ventaja de la ANR reside en la sinergia entre su maquinaria partidaria y el Estado, mientras que la desventaja de la oposición refleja los altos costos de acción colectiva y coordinación inherentes a las coaliciones electorales transitorias.

JEL Codes: D72, H70, P16, C21.

*The author would like to thank José Molinas, Leticia Fleitas, and for their insightful discussion and comments on previous versions of the manuscript. All errors are our own.

†University of California, Santa Barbara (email: ecabbategranada@ucsb.edu)

‡Instituto Desarrollo (email: fabrizio.cruz@desarrollo.edu.py)

1 Introduction

La capacidad de los políticos en el poder para utilizar su cargo con el fin de aumentar sus probabilidades de reelección es una de las preocupaciones centrales de la economía política. Una vasta literatura, cimentada en el trabajo de Lee (2008), ha documentado la existencia de una "ventaja del incumbente" ("incumbency advantage") estructural en democracias consolidadas. Se asume convencionalmente que el acceso a recursos públicos, la visibilidad ante los votantes y la capacidad de recaudación de fondos otorgan al oficialismo una ventaja competitiva automática frente a sus desafiantes. La evidencia para América Latina, si bien mixta, apunta mayoritariamente hacia la existencia de esta ventaja. Estudios como los de Pérez (2020) en Chile, utilizando Regresión Discontinua, identifican un efecto causal positivo de la incumbencia sobre la reelección de alcaldes. En la misma línea, Gutiérrez (2019) encuentra para Perú una ventaja significativa para los alcaldes en ejercicio, la cual es más fuerte en municipios pequeños. En Argentina, Micozzi y D'Alessandro (2020) documentan tasas de reelección abrumadoramente altas para intendentes, que rondan el 70-80Sin embargo, ¿es esta ventaja una propiedad intrínseca e incondicional del cargo, o depende fundamentalmente de la estructura organizacional del partido que lo ocupa? Este artículo aborda esta pregunta analizando el caso de Paraguay, una democracia caracterizada por la hegemonía histórica del Partido Colorado (ANR) y una oposición estructuralmente fragmentada que depende de coaliciones inestables para competir. Utilizando un panel de datos inédito que abarca todas las elecciones municipales entre 2001 y 2021, explotamos un Diseño de Regresión Discontinua (RDD) para identificar el efecto causal de ganar una elección municipal sobre el desempeño electoral en el siguiente ciclo. Nuestros resultados presentan, inicialmente, un hallazgo desconcertante en el contexto de la literatura regional. A nivel agregado, la incumbencia en Paraguay no genera retornos electorales significativos, con un efecto sobre el porcentaje de votos estadísticamente indistinguible de cero. Este "efecto nulo" promedio contrasta marcadamente con las fuertes ventajas documentadas en países vecinos. La contribución central de este artículo es demostrar que este resultado aparentemente anómalo es, en realidad, un artefacto estadístico que enmascara una profunda heterogeneidad partidaria. Al desagregar la muestra, encontramos que la ventaja del incumbente es condicional: mientras los candidatos del partido hegemónico (ANR) que acceden al poder logran aumentar su base electoral en 3.8 puntos porcentuales, los incumbentes de la oposición sufren una penalización de 2.6 puntos porcentuales. Esta asimetría, que resulta en el efecto nulo a nivel agregado, sugiere que la ventaja no reside en el cargo per se, sino en la capacidad de la organización partidaria para capitalizarlo. Proponemos que el mecanismo subyacente es de naturaleza organizacional. La ventaja de la ANR refleja la sinergia entre una maquinaria partidaria

unitaria e institucionalizada y los recursos del Estado. En contraste, la desventaja de la oposición refleja los altos costos de acción colectiva y coordinación de las coaliciones electorales transitorias, que frecuentemente se fracturan tras acceder al poder, fragmentando el voto y erosionando su competitividad. En el agregado, la evidencia indica que la incumbencia en Paraguay no genera retornos electorales significativos: el efecto promedio sobre la probabilidad de victoria y el porcentaje de votos es estadísticamente indistinguible de cero. Este hallazgo contrasta con la evidencia de fuertes ventajas oficialistas en países vecinos como Brasil o Chile, sugiriendo a primera vista un escenario de alta competitividad y alternancia local. Sin embargo, documentamos que este "efecto nulo" promedio esconde una profunda asimetría partidaria. Al desagregar la muestra, encontramos que la ventaja del incumbente es condicional a la afiliación política. Los candidatos de la ANR que acceden al poder logran aumentar su cuota de votos en 3.8 puntos porcentuales en la siguiente elección. En marcado contraste, los incumbentes de la oposición sufren una penalización sistemática, perdiendo en promedio 2.6 puntos porcentuales de su apoyo tras un mandato. Aunque las estimaciones puntuales individuales presentan ruido estadístico, la divergencia entre ambas trayectorias es estadísticamente significativa y robusta a diversas especificaciones. ¿Qué explica esta divergencia? Nuestros análisis de mecanismos cuestionan la hipótesis convencional basada exclusivamente en la alineación política con el gobierno central. Demostramos que la ventaja de la ANR no está supeditada a la coincidencia partidaria con el Ejecutivo nacional; de hecho, la ventaja se intensifica (a 4.9 p.p.) cuando restringimos el análisis a periodos de hegemonía colorada pura. Esto indica que el mecanismo subyacente no depende únicamente del apoyo financiero o administrativo del gobierno nacional. Proponemos que la ventaja estructural de la ANR reside en su excepcional capilaridad organizacional. A diferencia de los partidos de oposición, cuya presencia territorial es a menudo intermitente y electoralista, la ANR mantiene una red institucionalizada de seccionales y comités a lo largo de todo el territorio nacional, incluso en localidades remotas. Esta infraestructura partidaria permanente —cuya densidad podría ilustrarse de manera elocuente en un mapa de su penetración territorial— le permite cultivar lealtades de largo plazo, movilizar votantes de manera más efectiva y convertir los recursos de la intendencia (puestos de trabajo, obras públicas) en capital político duradero. Es esta maquinaria territorial, y no solo el cargo en sí, la que transforma la incumbencia en una ventaja electoral sostenible para el partido hegemónico.

Proponemos, en cambio, una explicación basada en la naturaleza organizacional de los contendientes. La ventaja de la ANR refleja la sinergia entre una maquinaria partidaria unitaria y el Estado, capaz de activar resortes de poder local para perpetuarse. Por otro lado, la desventaja de la oposición refleja un problema de acción colectiva. En Paraguay, la oposición a menudo compite mediante coaliciones electorales transitorias (alianzas entre

el PLRA y otros partidos) para superar al partido hegemónico. Nuestros resultados sugieren que estas coaliciones enfrentan altos costos de coordinación para mantener su cohesión intertemporal. Tras acceder al poder, la fragilidad de estas alianzas deriva frecuentemente en fragmentación política, erosionando su competitividad estructural en el siguiente ciclo. Este estudio contribuye a la literatura sobre política subnacional en regímenes de partido dominante, mostrando que la alternancia política es inestable: cuando la oposición gana, tiende a perder fuerza estructuralmente, facilitando el retorno del status quo. El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 describe el contexto institucional y el sistema de partidos en Paraguay. La Sección 3 detalla los datos y la estrategia de identificación empírica. La Sección 4 presenta los resultados principales y las pruebas de robustez. La Sección 5 discute los mecanismos potenciales y la Sección 6 concluye. Incluir revisión de la literatura en algún lugar de la Introducción.

(Calonico et al., 2014) eh.

2 Institutional Setting

The paraguayan political system is characterized by the historical hegemony of the Colorado Party (ANR), which governed the country uninterruptedly for 61 years (1947-2008) under the dictatorship of Alfredo Stroessner and later in democracy. Although in 2008 the opposition managed to win the presidency with Fernando Lugo, the ANR maintained a strong presence in Congress and subnational governments, regaining the presidency in 2013 until today. At the municipal level, the party system replicates this asymmetry. The ANR has a robust and territorially extended organizational structure, which gives it a superior electoral mobilization capacity. The opposition, on the other hand, has traditionally been led by the Authentic Radical Liberal Party (PLRA), but often has to form unstable coalitions with other minor parties (such as Patria Querida, Encuentro Nacional, etc.) to effectively compete against the hegemonic party. This dynamic of fragile coalitions is central to understanding the findings of this study. The legal framework for municipal elections has evolved during the study period. For most of it, the law allowed for indefinite re-election of mayors, creating the institutional conditions for an incumbent advantage, if it existed, to manifest itself. However, it is important to note that Law No. 6384/19, enacted in 2019, established a limit of two consecutive terms for the position of mayor. This change does not affect the validity of our analysis for the period 2001-2021, but it is a relevant fact for the current political-electoral context.

3 Data and Descriptive Statistics

The bulk of the data comes from the TSJE (Tribunal Superior de Justicia Electoral) of Paraguay, which provides detailed results for municipal elections from 1996 to 2021. This dataset includes vote shares for all candidates, party affiliations, names and age of candidates, and various municipal-level covariates.

4 Empirical Strategy

The central challenge in estimating incumbency advantage is endogeneity: parties that win elections typically possess unobservable characteristics (candidate quality, territorial organization, historical voter loyalty) that persist over time. A naive comparison (Ordinary Least Squares) between winners and losers would be biased, confounding the causal effect of holding office with these pre-existing advantages.

To address this selection problem, we implement a Sharp Regression Discontinuity Design (RDD), following the theoretical framework established by Lee (2008). This strategy exploits the quasi-random assignment of treatment in close elections. The intuition is that, in an environment of electoral uncertainty, districts where a party won by a minimal margin are valid counterfactuals for those where it lost by a minimal margin.

4.1 Running Variable: Margin of Victory in a Multiparty Setting

To identify the causal effect of incumbency, we employ a Regression Discontinuity Design (RDD) where the treatment assignment is determined by the outcome of the previous election $(t-1)$. Following the standard approach for multiparty systems established by **?**, we define our running variable, M_{idt-1}, as the margin of victory for party p in district i.

In the Paraguayan municipal context, elections frequently involve more than two candidates ($J > 2$). In such multiparty settings, a party's raw vote share is insufficient to determine the "closeness" of an election, as the threshold for victory depends on the performance of the strongest opponent rather than a fixed majority (e.g., 50%). Therefore, we construct the running variable based on the vote share distance between the party of interest and its most effective challenger.

Let V_{idt-1} denote the vote share obtained by the party in district i at election $t-1$. Let $\{V^{(1)}_{idt-1}, V^{(2)}_{idt-1}, \ldots, V^{(J)}_{idt-1}\}$ be the set of vote shares for all J candidates in the district, sorted in descending order such that $V^{(1)}_{idt-1}$ represents the highest vote share (the winner) and $V^{(2)}_{idt-1}$ represents the second-highest. The running variable M_{idt-1} is defined as:

$$M_{idt-1} = \begin{cases} V_{idt-1} - V^{(2)}_{idt-1} & \text{if } V_{idt-1} = V^{(1)}_{idt-1} \quad \text{(Party Won)} \\ V_{idt-1} - V^{(1)}_{idt-1} & \text{if } V_{idt-1} < V^{(1)}_{idt-1} \quad \text{(Party Lost)} \end{cases} \tag{1}$$

This formulation effectively "collapses" the multiparty competition into a binary threshold. By centering the variable at zero, we ensure that:

- $M_{idt-1} > 0$ implies the party secured the mayoralty (Incumbent).
- $M_{idt-1} < 0$ implies the party failed to secure the mayoralty (Challenger).

Crucially, this specification accounts for the fragmented nature of local elections in Paraguay Provide graph . By calculating the margin relative strictly to the *strongest opponent* (either the runner-up if the party won, or the winner if the party lost), we discard the noise introduced by lower-ranked candidates($V^{(3)}, V^{(4)}, \dots$). This ensures that the counterfactual for a "barely winning" Colorado candidate is a "barely losing" one who faced a similarly strong opposition, preserving the local randomization assumption required for RDD identification.

Formally, we estimate the Local Average Treatment Effect (LATE) using the following local linear regression specification:

$$Y_{idt} = \alpha + \tau D_{idt-1} + f(M_{idt-1}) + \gamma Z_{idt-1} + \delta_d + \epsilon_{idt}$$

where:

- τ is the coefficient of interest, capturing the jump in the intercept at the cutoff $M = 0$ (the causal incumbency advantage).
- $f(M_{idt-1})$ is a flexible polynomial modeling the underlying relationship between previous margin and current outcome, allowed to vary on both sides of the threshold.
- Z_{idt-1} is a vector of predetermined controls included to improve estimation precision, which includes the logarithm of population density, indicators of previous governability in the municipal council, and characteristics of the previous mayor (gender).
- δ_d represents department fixed effects, controlling for time-invariant regional heterogeneity.

The estimation is performed using the bias-corrected robust estimators proposed by **?**, implemented via the `rdrobust` package. We select the optimal bandwidth by minimizing the mean squared error (MSE). Finally, since we observe the same districts across multiple

electoral cycles, standard errors are clustered at the municipal level to correct for serial correlation and within-district heteroskedasticity.

4.2 The Regression Discontinuity Design

We employ a regression discontinuity (RD) design to estimate the causal effect of incumbency advantage in Paraguayan municipal elections. The RD approach exploits the sharp threshold that determines electoral victory: a candidate's party either crosses the 50% vote mark (winning) or falls below it (losing), with no discretion in between. Candidates whose parties won by narrow margins in the previous election differ from those whose parties lost by narrow margins only in their exposure to incumbency status—all else held approximately equal.

4.2.1 The Running Variable and Counterfactual Logic

Our running variable is the party's margin of victory in the previous election, denoted $X_i = M_{i,t-1}$. This represents the difference between the winning party's vote share and the runner-up's vote share. The threshold is set at $X_i = 0$ (a tied result in the limit).

Counterfactual in the pooled case: Consider two candidates, A and B, observed in the same district but different election cycles:

- Candidate A's party won with margin $X_A = +0.02$ (2 percentage points)
- Candidate B's party lost with margin $X_B = -0.02$ (2 percentage points)

The RD design answers the following counterfactual question: *"What would candidate A's electoral outcome be if their party had lost by 2 percentage points instead of winning by 2 percentage points?"*

Mathematically, the RD estimator recovers:

$$\tau_{RD} = \lim_{x \to 0^+} \mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x] - \lim_{x \to 0^-} \mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x]$$

where Y_i is the electoral outcome of candidate i in the current election (either probability of victory or vote share).

Because candidates with $X_i \approx 0^+$ and $X_i \approx 0^-$ are "as-if randomly" assigned to the treatment (incumbency) by virtue of falling on opposite sides of the threshold, any observed discontinuity in outcomes represents the causal effect of incumbency.

Counterfactual in the ANR subsample: When we restrict attention to candidates from the ANR (hegemonic party) only, we ask a more specific counterfactual:

"For an ANR candidate specifically, what would their electoral outcome be if they had been on a losing ticket instead of a winning ticket?"

This counterfactual isolates the effect of incumbency *conditional on party membership*. If the hegemonic party possesses institutional advantages (party machine, resources, state capacity), we should observe a larger discontinuity for ANR incumbents:

$$\tau_{RD}^{ANR} = \lim_{x \to 0^+} \mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x, \text{Party} = \text{ANR}] - \lim_{x \to 0^-} \mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x, \text{Party} = \text{ANR}]$$

Counterfactual in the Opposition subsample: Similarly, for opposition parties, we estimate:

$$\tau_{RD}^{\text{Opp}} = \lim_{x \to 0^+} \mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x, \text{Party} = \text{Opposition}] - \lim_{x \to 0^-} \mathbb{E}[Y_i \mid X_i = x, \text{Party} = \text{Opposition}]$$

This allows us to test whether incumbency advantage is symmetric across the political landscape or whether the hegemonic party captures disproportionate returns.

4.3 Estimation Procedure

We estimate the RD parameter τ using local polynomial regression with bandwidth selection following **?**. Specifically, we:

1. Use the mean squared error (MSE)-optimal bandwidth selector for point estimation
2. Employ robust inference with bias-corrected confidence intervals
3. Apply triangular kernel weights to observations within the bandwidth
4. Cluster standard errors at the municipality level to account for spatial correlation
5. Include pre-election covariates (previous period's party composition, incumbent age/gender, municipal density, regional fixed effects) to improve precision

The basic specification is:

$$Y_i = \alpha + \tau T_i + p(X_i) + \epsilon_i$$

where $T_i = \mathbb{1}[X_i \geq 0]$ is the incumbency indicator and $p(X_i)$ is a polynomial (typically quadratic) in the running variable, estimated separately on each side of the cutoff.

For heterogeneous analysis, we estimate separate models on the ANR subsample and the opposition subsample, then formally test the hypothesis:

$$H_0 : \tau^{ANR} = \tau^{\text{Opp}}$$

5 Resultados Empíricos

5.1 Validez del Diseño: Prueba de densidad (McCrary) y balance de covariables (para demostrar que no hay manipulación)

La condición fundamental para la identificación causal en un diseño de regresión discontinua es que los agentes (en este caso, los partidos políticos) no tengan la capacidad de manipular con precisión la variable de ejecución alrededor del punto de corte. En nuestro contexto, una manipulación precisa implicaría que los partidos tienen la capacidad sistemática de alterar el conteo de votos para transformar una derrota estrecha en una victoria estrecha. Si esto ocurriera, observaríamos una discontinuidad en la densidad de la variable de ejecución en $X = 0$, con una acumulación desproporcionada de observaciones justo por encima del umbral de victoria.

Para testear formalmente este supuesto, implementamos la prueba de manipulación basada en estimadores de densidad de polinomios locales propuesta por Cattaneo, Jansson y Ma (2018). La Figura ?? presenta los resultados visuales de esta prueba.

Figure 1: Prueba de Densidad de la Variable de Ejecución

Como se puede observar, no existe evidencia visual de un "salto" en la función de densidad alrededor del corte. Las curvas de densidad estimadas a la izquierda (perdedores) y a la derecha (ganadores) se superponen suavemente en el umbral, sugiriendo que la probabilidad de observar una elección decidida por un margen de $+0.1\%$ es estadísticamente idéntica a la de observar una con un margen de -0.1%.

Estadísticamente, el test de densidad confirma esta inspección visual. El estadístico de prueba robusto arroja un valor $T = 0.685$, con un valor-p robusto de 0.493. Al no poder rechazar la hipótesis nula de continuidad en la función de densidad, concluimos que no hay evidencia de manipulación sistemática o "sorting" de los candidatos alrededor del punto de corte. Esto respalda la validez interna de nuestro diseño, permitiéndonos interpretar

cualquier discontinuidad en los resultados electorales posteriores como un efecto causal de la incumbencia y no como producto de características no observables preexistentes.

5.2 Resultados Principales (Agregados): El "efecto nulo" promedio

La Tabla 1 presenta las estimaciones del Efecto Local Promedio del Tratamiento (LATE) utilizando la muestra completa de elecciones. El objetivo de esta sección es determinar si, en promedio, ocupar la intendencia otorga una ventaja electoral sistemática a los partidos paraguayos, independientemente de su color político.

En la Columna 1, analizamos el efecto de la incumbencia sobre la probabilidad de victoria en el tiempo t. Nuestra especificación preferida arroja un coeficiente positivo de $\hat{\tau} = 0.078$. En términos de magnitud económica, esto sugeriría que el partido incumbente tiene una probabilidad 7.8 puntos porcentuales mayor de ganar la elección en comparación con un desafiante que perdió la elección anterior por un margen mínimo. Sin embargo, esta estimación carece de precisión estadística (valor-$p = 0.300$). El intervalo de confianza robusto al 95 % $[-0.074, 0.240]$ es lo suficientemente amplio como para no poder descartar ni efectos negativos sustanciales ni ventajas positivas grandes.

Para obtener una medida más precisa del apoyo popular, en la Columna 2 estimamos el efecto sobre el porcentaje de votos obtenidos en el tiempo t. Los resultados muestran un coeficiente de $\hat{\tau} = -0.002$, con un error estándar reducido (0.016), lo que hace al estimador estadísticamente indistinguible de cero ($p = 0.982$).

Es fundamental detenerse en la discrepancia entre la magnitud del coeficiente de victoria (0.078) y el de porcentaje de votos (-0.002). Mientras que el modelo binario insinúa una posible ventaja mecánica para retener el cargo, el modelo continuo —que ofrece mayor potencia estadística y "resolución"— revela que la incumbencia no logra expandir la base electoral del partido. Esta divergencia sugiere que cualquier señal positiva en la probabilidad de reelección no es producto de un aumento genuino en la popularidad o la demanda de los votantes por el partido gobernante, sino que podría reflejar dinámicas de coordinación de la oposición (fragmentación) o simplemente el ruido estadístico inherente a variables binarias en muestras finitas.

Dado que la incumbencia no se traduce en una mayor cuota de votos, concluimos que no existe una ventaja estructural de popularidad derivada del cargo. La Figura 3 ilustra gráficamente estos resultados. El Panel A (Probabilidad de Victoria) muestra una dispersión considerable y un salto en el intercepto que no es robusto a la varianza de los datos. El Panel B (Porcentaje de Votos), por el contrario, muestra una continuidad suave y precisa alrededor

del umbral ($X = 0$), confirmando visualmente el "cero preciso" documentado en la Tabla 2.

En suma, la evidencia agregada indica que Paraguay se desvía del patrón observado en democracias consolidadas: en promedio, el mero hecho de administrar el gobierno local no genera retornos electorales. Sin embargo, como demostraremos a continuación, este promedio nulo es engañoso, pues es el resultado aritmético de promediar dos fuerzas partidarias opuestas que se cancelan entre sí.

5.3 Heterogeneidad Partidaria ANR vs. Oposición

Los resultados agregados de la sección anterior sugieren que la ventaja del incumbente en Paraguay es inexistente. Sin embargo, este promedio nulo esconde una profunda asimetría en la capacidad de los distintos partidos para capitalizar el poder local. En esta sección, relajamos el supuesto de homogeneidad de efectos y estimamos el RDD por separado para dos submuestras: (i) incumbentes pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y (ii) incumbentes de partidos de la oposición (PLRA, alianzas e independientes). La Tabla 2 resume los resultados.

Las Columnas 1 y 2 reportan el efecto sobre la probabilidad de victoria. Aunque las estimaciones son imprecisas debido a la reducción del tamaño de muestra, se observa un patrón direccional claro: el coeficiente para los incumbentes de la ANR es más del doble que el de la oposición ($\hat{\tau}_{ANR} = 0.099$ vs. $\hat{\tau}_{Opos} = 0.042$). Aunque los números son ruidosos, ya se ve una primera señal: el partido oficialista parece sacar más provecho del cargo para asegurar la reelección que sus rivales.

El contraste se vuelve estadísticamente robusto cuando analizamos el porcentaje de votos en las Columnas 3 y 4. Para el Partido Colorado (Columna 3), haber ganado la elección anterior genera un aumento de 3.8 puntos porcentuales en su cuota de votos en el ciclo siguiente ($\hat{\tau} = 0.038$). En marcado contraste, para los partidos de la oposición (Columna 4), el ejercicio del gobierno local resulta en una penalización electoral: los incumbentes opositores obtienen, en promedio, 2.6 puntos porcentuales menos que sus contrapartes que perdieron por poco ($\hat{\tau} = -0.026$). Piensa en el porcentaje de votos como el "termómetro real" de la popularidad. La gráfica nos muestra que, mientras el cargo funciona como un "abono" para el ANR —hace crecer su apoyo popular en casi un 4%—, para la oposición actúa como un "herbicida" que reduce su apoyo en más de un 2.5%. Dos fuerzas opuestas que, al sumarse, dan el "cero" engañoso que vimos antes.

Aunque los coeficientes individuales se encuentran en el margen de la significancia estadística convencional ($p \approx 0.14$ y $p \approx 0.18$ respectivamente) debido a la pérdida de potencia estadística al dividir la muestra, la magnitud de la discrepancia es sustancial. Para

formalizar esta diferencia, realizamos una prueba de hipótesis de igualdad de coeficientes ($H_0 : \tau_{ANR} - \tau_{Opos} = 0$). El estadístico de prueba arroja una diferencia neta de 6.4 puntos porcentuales, la cual es estadísticamente significativa al 5% ($p = 0.037$). Imagina que quieres comprobar si dos medicamentos son diferentes. Aunque no puedas estar 100% seguro de la dosis exacta de cada uno, si pruebas que el efecto de uno es claramente distinto al del otro, ya tienes un hallazgo crucial. Eso es lo que hace esta prueba: nos dice con 95% de confianza que la brecha entre el +3.8% del ANR y el -2.6% de la oposición (una diferencia de 6.4 puntos) es real y no producto del azar. Es la prueba de fuego de la asimetría.

Este hallazgo constituye la evidencia central de este artículo: la "ventaja del incumbente" en Paraguay no es uniforme. Existe una Ventaja Condicional. Mientras que la maquinaria política de la ANR logra utilizar la administración municipal para consolidar y expandir su base de votantes, la oposición enfrenta rendimientos decrecientes al gobernar, sufriendo un desgaste sistemático que erosiona su apoyo popular. El cargo de alcalde no es una ventaja automática; es una herramienta. El ANR, con su maquinaria partidaria bien aceitada, sabe usarla para construir más apoyo. La oposición, con sus coaliciones frágiles, termina desgastándose con ella. El promedio de "cero" no era ausencia de efecto, sino el pulso desigual de una competencia política asimétrica.

5.4 Mecanismos: Alineación Política vs. Estructura Partidaria

Habiendo establecido que la ventaja del incumbente es un fenómeno concentrado exclusivamente en el Partido Colorado (ANR), surge una pregunta sobre el mecanismo: ¿Es esta ventaja producto de la capacidad organizacional intrínseca del partido, o es simplemente el resultado de su control del Estado nacional?

La literatura de federalismo fiscal sugiere que los gobiernos centrales utilizan transferencias discrecionales para favorecer a los alcaldes de su mismo partido (political alignment). Dado que la ANR controló la presidencia de la República durante la gran mayoría del periodo analizado (con la excepción de 2008-2012), la ventaja documentada en la sección anterior podría ser espuria: los intendentes colorados no ganarían por ser colorados, sino por tener acceso a la "chequera" del presidente.

Para testear esta hipótesis, la Tabla 3 presenta las estimaciones del RDD dividiendo la muestra según la alineación política del incumbente con el Ejecutivo nacional en el momento de la elección. Si la ventaja proviniera de recursos fiscales centralizados, esperaríamos ver un coeficiente positivo y significativo para los municipios alineados (Columna 1) y un efecto nulo para los no alineados (Columna 2). Los resultados refutan contundentemente esta hipótesis. Para los incumbentes alineados con el presidente, el efecto sobre el porcentaje de votos es

estadísticamente nulo ($\hat{\tau} = -0.006$). De igual manera, los incumbentes que no contaron con el apoyo del gobierno central (Columna 2) tampoco muestran un desempeño diferencial significativo ($\hat{\tau} = 0.005$).

El hecho de que la alineación política per se no genere retornos electorales tiene una implicancia teórica mayor. Nos permite descartar que la hegemonía local de la ANR dependa exclusivamente del clientelismo financiado desde el gobierno central. Por descarte, y considerando la robustez de los resultados en la Tabla 3, la evidencia apunta a que la ventaja de la ANR reside en su estructura partidaria local: una red de seccionales y operadores políticos capaz de movilizar el voto independientemente de la coyuntura nacional.

5.5 Análisis de Robustez

El Efecto de la Hegemonía Pura

Finalmente, realizamos una prueba de sensibilidad excluyendo el ciclo electoral de 2010. Este año es atípico en nuestra muestra, pues corresponde al único periodo en que la ANR no controlaba el Ejecutivo Nacional (durante la presidencia de Fernando Lugo y luego Federico Franco). Al restringir la muestra a los años de hegemonía colorada pura (2001, 2006, 2015, 2021), la ventaja del incumbente para la ANR aumenta de 3.8 a 4.9 puntos porcentuales y se vuelve estadísticamente significativa al 10% ($\hat{\tau} = 0.049, p = 0.063$). Por el contrario, el coeficiente para la oposición permanece inalterado en -2.6 puntos porcentuales.

Este resultado refina nuestra comprensión del mecanismo: si bien la alineación política per se no garantiza ventajas (como vimos en la Tabla 3), la estructura de la ANR parece operar con mayor eficacia cuando actúa en tándem con un gobierno nacional de su mismo signo, sugiriendo una sinergia específica entre el partido hegemónico y el aparato estatal que la oposición no logra replicar cuando accede al poder central.

La Naturaleza de la Oposición: Coaliciones vs. Partido Hegemónico

Es importante matizar que la asimetría observada no responde únicamente a diferencias en recursos, sino a la naturaleza organizacional de los actores. La ANR opera como una estructura partidaria unitaria y altamente institucionalizada, lo que facilita la coordinación electoral y la retención de votos entre ciclos. Por el contrario, la categoría 'Oposición' en Paraguay es frecuentemente una amalgama de fuerzas heterogéneas (PLRA, Patria Querida, Encuentro Nacional y movimientos locales) que forman coaliciones instrumentales para derrotar al partido hegemónico. Un ejemplo paradigmático a nivel nacional fue la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) en 2008.

Estas coaliciones enfrentan altos costos de transacción para mantenerse unidas tras llegar al poder. Si la alianza ganadora en el tiempo t se fractura antes de la elección en $t + 1$ —fenómeno común dada la diversidad ideológica de sus miembros—, el voto opositor se dispersa. Por lo tanto, la 'penalización' del incumbente opositor (-2.6 p.p.) podría no reflejar un castigo de los votantes a la gestión administrativa, sino una falla de coordinación política: la incapacidad estructural de las coaliciones para resolver sus disputas internas y presentarse unificadas a la reelección.

6 Robustness Checks

Under construction.....

7 Conclusion

Este estudio ha reexaminado la hipótesis de la ventaja del incumbente en el contexto de la democracia paraguaya, utilizando un diseño de regresión discontinua en elecciones municipales entre 2001 y 2021. Nuestros resultados desafían la noción convencional de que el acceso a cargos públicos genera beneficios electorales automáticos e incondicionales en democracias en desarrollo.

En el agregado, la evidencia indica que la incumbencia en Paraguay no genera retornos electorales significativos. Sin embargo, demostramos que este "efecto nulo" promedio es el producto aritmético de una profunda asimetría partidaria. Mientras que el Partido Colorado (ANR) logra utilizar la administración local para expandir su base de votantes (+3.8 p.p.), los partidos de la oposición enfrentan una desventaja estructural al gobernar, sufriendo una penalización electoral sistemática (-2.6 p.p.) en su intento de reelección.

Nuestros análisis de mecanismos permiten descartar que esta ventaja sea producto de una simple alineación política o federalismo fiscal neutral. El hecho de que la alineación con el gobierno central per se no genere beneficios para el promedio de los municipios (Tabla 4) sugiere que el mecanismo no es puramente financiero. No obstante, al restringir el análisis a los periodos de hegemonía colorada (excluyendo el ciclo de 2010), la ventaja de la ANR se intensifica a 4.9 puntos porcentuales y gana significancia estadística.

Esto sugiere una conclusión teórica dual sobre la naturaleza de la competencia en Paraguay. Por un lado, la ventaja de la ANR reside en la sinergia entre el partido hegemónico y el Estado: su maquinaria es la única capaz de activar los resortes del poder estatal para perpetuarse localmente. Por otro lado, la desventaja de la oposición refleja un problema de acción colectiva. A diferencia de la estructura unitaria y disciplinada de la ANR, la oposición

a menudo compite mediante coaliciones electorales transitorias (alianzas). La penalización observada sugiere que estas coaliciones enfrentan altos costos de coordinación para mantener su cohesión intertemporal tras acceder al poder, resultando en una fragmentación del voto que erosiona su competitividad estructural frente al partido tradicional.

Las implicancias para la calidad de la democracia local son preocupantes. La existencia de una "desventaja del incumbente" para la oposición implica que la alternancia política es inestable: cuando la oposición gana, tiende a perder votos en el siguiente ciclo, facilitando el retorno del partido hegemónico. Esto describe un equilibrio de bajo nivel donde la competencia electoral no disciplina a los gobernantes, sino que refuerza la dominancia de la estructura partidaria más institucionalizada. Futuras investigaciones deberían explorar si reformas que reduzcan los costos de formación y mantenimiento de coaliciones, o una mayor descentralización fiscal automática, podrían nivelar este campo de juego asimétrico.

References

S. Calonico, M. D. Cattaneo, and R. Titiunik. Robust nonparametric confidence intervals for regression-discontinuity designs. *Econometrica*, 82(6):2295–2326, 2014. doi: https://doi.org/10.3982/ECTA11757. URL https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.3982/ECTA11757.

D. S. Lee. Randomized experiments from non-random selection in u.s. house elections. *Journal of Econometrics*, 142(2):675–697, 2008. ISSN 0304-4076. doi: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.004. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407607001121. The regression discontinuity design: Theory and applications.

8 Tables and Figures

construction as well

Appendices

A Technical Institutional Details

Este gráfico de barras verticales presenta la distribución porcentual de las victorias en elecciones municipales entre los principales grupos políticos que compitieron en Paraguay durante el período 2001-2021. Cada barra representa una categoría partidaria, con su altura proporcional al porcentaje del total de intendencias ganadas por ese grupo. Las barras están ordenadas de mayor a menor porcentaje de victorias. Este gráfico proporciona el contexto estructural necesario para entender por qué la ventaja del incumbente podría ser heterogénea: en un sistema donde un partido domina consistentemente y la oposición debe coaligarse, los efectos del cargo probablemente varíen según la posición estructural del partido.

Gráfico de puntos con intervalos de confianza que presenta las estimaciones del Efecto Local Promedio del Tratamiento (LATE) obtenidas mediante Regresión Discontinua (RDD). Muestra el cambio causal en el porcentaje de votos que experimenta un partido cuando gana una elección municipal estrecha y gobierna durante un período, en comparación con si hubiera perdido por un margen mínimo. Ilustra la ventaja del diseño RDD: al comparar casos donde el tratamiento (ganar/incumbencia) se asigna de manera casi aleatoria (elecciones reñidas), podemos aislar el efecto causal del cargo de características preexistentes de los partidos.

Gráfico de líneas con marcadores temporales que muestra cómo las estimaciones del efecto de incumbencia varían a través de los cinco ciclos electorales incluidos en el estudio (2001, 2006, 2010, 2015, 2021). Presenta dos series temporales paralelas: una para el ANR y otra para los partidos de oposición. Demuestra que el fenómeno identificado no es episódico sino estructural: persiste a través de cambios de gobierno nacional, reformas electorales y diferentes contextos económicos.

Gráfico de barras comparativo que contrasta las estimaciones de ventaja del incumbente en Paraguay con las reportadas en estudios similares para otros países de América Latina. Utiliza codificación de color para distinguir entre países con efectos homogéneos (igual para todos los partidos) y heterogéneos (varía por partido). Sitúa el hallazgo paraguayo en el contexto latinoamericano más amplio, destacando que no se trata de un "déficit" de ventaja, sino de una distribución diferencial de esa ventaja según características organizacionales de los partidos.